Laporan Sistem ENYX-Smart Hub

Tata Kelola Pengemasan Kentang Berbasis IoT
dengan Traceability GS1 Digital Link

ENYX-Smart Hub — Tim Pengembangan

Versi 2.0 — 10 Oktober 2026

Abstract

Laporan ini mendokumentasikan rancangan dan keputusan desain sistem ENYX-Smart Hub: platform pengemasan kentang berbasis IoT yang mengintegrasikan timbangan RS485, scanner barcode, printer label, dan MQTT broker pada satu server lokal dengan akses enterprise melalui domain HTTPS. Laporan ini merupakan konsolidasi dari seluruh dokumen rancangan sebelumnya (arsitektur, tech stack, perangkat keras, API, UI/UX, dan rencana implementasi) ke dalam satu acuan resmi. Workflow, diagram arsitektur, dan skema database tetap dikelola secara visual pada `docs/DIAGRAM.md`.

Contents

1 Pendahuluan **2**
- 1.1 Latar Belakang . . . 2
- 1.2 Tujuan Laporan . . . 2
- 1.3 Lingkup Saat Ini . . . 2

2 Keputusan Desain **2**

3 Arsitektur Sistem **3**
- 3.1 Gambaran 5 Layer . . . 3
- 3.2 Prinsip Deployment . . . 5
- 3.3 Struktur Aplikasi (Modular Monolith) . . . 5
- 3.4 Session Context & Auto-Fill . . . 5
- 3.5 Modul dan Shared Components . . . 5
- 3.6 Konvensi MQTT . . . 6

4 Alur Kerja **6**
- 4.1 Aturan Penimbangan . . . 6
- 4.2 Enam Tahap Proses . . . 6
- 4.3 Peran per Swimlane . . . 7

5 Standar Identifikasi & Barcode **9**
- 5.1 GS1 Digital Link pada Label Pouch . . . 9
- 5.2 Ringkasan Barcode per Wadah . . . 9

6 Skema Data **10**
6.1 Entitas Inti 10

7 Tech Stack **10**

8 Perangkat Keras (BOM Ringkas) **11**

9 UI/UX **13**
9.1 Prinsip Desain 13
9.2 Palet Warna & Tipografi 13
9.3 Layar per Role 13
9.4 Hierarki Halaman 14
9.5 Spesifikasi Responsivitas Mobile 16
9.6 RBAC 17
9.7 Input Timbangan: Auto (Modbus TCP) & Manual 17
9.8 Session Context Indicator 18
9.9 Feedback Visual & State Indikator 18
9.10 Skala Tipografi 19
9.11 Komponen Antarmuka (Terpasang & Target) 19
9.12 Dialog Konfirmasi Aksi Destruktif 20
9.13 Empty State 21

10 API (Ringkasan) **21**

11 Rencana Implementasi **22**
11.1 Strategi Pengujian 23
11.2 Kriteria Keberhasilan MVP 23

12 Penutup **23**

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rantai pasok kentang di Indonesia umumnya masih bertumpu pada pencatatan manual pada tahap pascapanen: penimbangan, sortir, hingga pengemasan sering dicatat di kertas atau tidak dicatat sama sekali. Akibatnya, penelusuran asal produk (traceability) menjadi lambat, data kesepakatan berat antara petani dan fasilitas mudah berbeda, dan produk kesulitan memenuhi persyaratan ekspor yang menuntut identitas produk berstandar GS1.

ENYX-Smart Hub hadir untuk mendigitalkan alur tersebut end-to-end: mulai dari petani menyerahkan hasil panen, operator memverifikasi dan menimbang, sortir grade, pengepakan pouch 1 kg, penyimpanan warehouse, hingga pengiriman ekspor — dengan pencatatan otomatis di setiap tahap dan label berstandar GS1 (QR GS1 Digital Link, EAN-13, ITF-14).

1.2 Tujuan Laporan

- Menjadi acuan tunggal (single reference) untuk desain sistem.
- Merekam keputusan desain beserta alasannya agar konsisten saat implementasi.
- Menjadi dasar assessment kelayakan teknis, biaya (BOM), dan rencana pengembangan.

1.3 Lingkup Saat Ini

Sistem beroperasi untuk **satu komoditas: Kentang** (grade A/B/C). Arsitektur dan skema data dirancang *multi-commodity-ready* sehingga penambahan komoditas baru (Tomat, Cabai, dsb.) di masa depan hanya memerlukan data master tanpa migrasi skema.

2 Keputusan Desain

Tabel berikut merangkum keputusan desain final beserta alasannya. Keputusan ini merefleksikan workflow operasional yang telah divalidasi pada `docs/DIAGRAM.md`.

Keputusan	**Alasan**	**Dampak**
Satu komoditas: Kentang	Fokus MVP, operasional tunggal; multi-commodity belum jadi kebutuhan	Kolom `commodityId` tetap ada; kode commodity `002`/`003` reserved
Petani hanya menunjukkan ID; **operator yang approve** berat	Menghindari sengketa di timbangan sekaligus menjaga interaksi petani tetap minimal	Status `APPROVED` dicatat operator; tidak ada aksi approval dari petani
Penimbangan hanya di Area Penerimaan (karung/palet) dan Area Pengepakan (pouch 1 kg)	Area Sortir tidak perlu timbangan; berat per grade diperoleh dari jumlah pouch	Timbangan dipindah/terbatas di 2 area; Area Sortir hanya cetak label grade
Pengepakan hanya melabeli, tanpa scan	Grade sudah terpisah dan berlabel pada palet	Scan manual di pengepakan dihilangkan; commodity/grade/pallet otomatis dari context

Keputusan	Alasan	Dampak
Palet dibuat saat scan pertama	Palet adalah unit fisik ber-ID dasar seluruh traceability	Entity `Pallet` dibuat saat penerimaan; kode `PLT-YYYYMMDD-SEQ`
Tanggal panen diinput operator saat penerimaan	Atribut wajib untuk traceability yang sebelumnya belum tertangkap	Field `harvestDate` pada entity `Pallet`
Label pouch memakai QR **GS1 Digital Link**	Satu simbol untuk dua pembaca: scanner internal dan smartphone konsumen; searah dengan arah industri (Sunrise 2027)	QR pouch berisi URL; server menyediakan resolver + halaman traceability publik; EAN-13 tetap dicetak paralel
Arsitektur centralized DB (bukan blockchain)	Fasilitas adalah aktor tunggal; database lokal terpercaya sudah cukup	Tanpa infra multi-pihak; blockchain ditunda sampai ada jaringan pemangku kepentingan

3 Arsitektur Sistem

3.1 Gambaran 5 Layer

Sistem disusun dalam lima layer, dari perangkat lapangan hingga akses pengguna:

Layer	Komponen	Fungsi
Field Level	Timbangan RS485 (Area Penerimaan & Pengemasan), scanner QR, printer label (palet, grade, pouch), scanner warehouse, scanner pengiriman, smartphone petani	Input data timbang, scan, dan cetak label di lapangan
Edge / Gateway	2× ESP32 (Area Penerimaan, Area Pengemasan), router/switch	Akuisisi data timbangan via RS485; publish ke broker via MQTT/Wi-Fi LAN
Application Level	PC Server: web server (Nginx), aplikasi (business logic), MQTT broker (Mosquitto), session context manager, traceability page + GS1 Digital Link resolver, database	Logika bisnis, session context, penyajian halaman traceability, penyimpanan lokal
Cloud Level	Cloud database (Neon/Supabase)	Backup berkala dan disaster recovery
Enterprise Level	Domain HTTPS (Cloudflare + Let's Encrypt), akses pengguna	Akses admin/operator/petani dan halaman traceability publik untuk konsumen/buyer

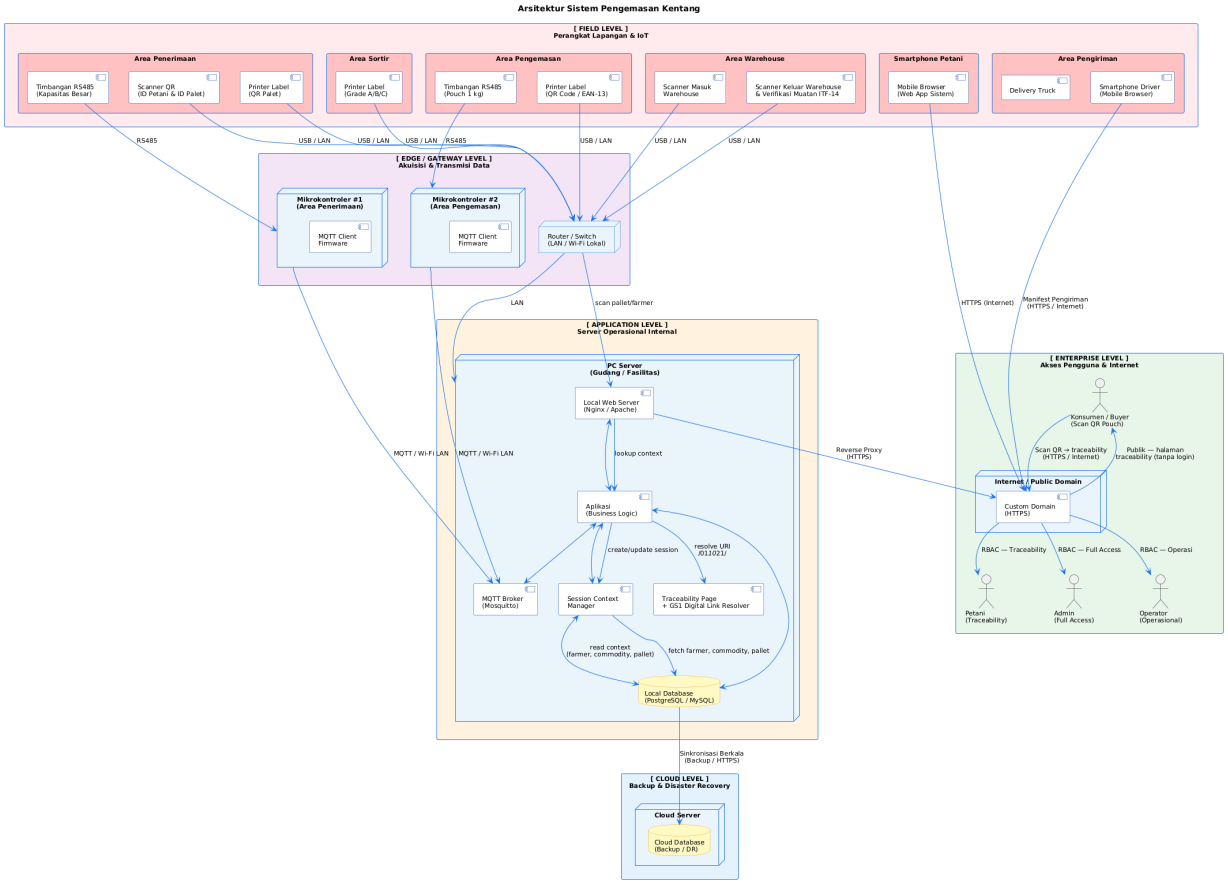


Figure 1: Diagram arsitektur sistem — Field Level hingga Enterprise Level.
(Sumber: `docs/DIAGRAM.md`; render terakhir 10 Oktober 2026)

3.2 Prinsip Deployment

- **Local-first**: seluruh layanan inti (backend, DB, broker, web) berjalan pada satu PC server di lokasi fasilitas; operasional tetap berjalan saat internet terputus.
- **Backup berkala**: sinkronisasi logis ke cloud database setiap 1–6 jam (cron/backup); data time-series diagregasi sebelum dikirim untuk menghemat bandwidth.
- **Keamanan**: HTTPS wajib untuk akses enterprise (Let's Encrypt); MQTT broker memakai autentikasi perangkat; jaringan IoT diisolasi dengan VLAN.

3.3 Struktur Aplikasi (Modular Monolith)

Backend disusun sebagai modular monolith agar mudah diuji dan nanti dapat diekstrak menjadi microservice bila skala bertambah:

```
backend/src/
  modules/     auth, farmers, pallets, weighing, warehouse,
               labels, packaging, deliveries
  shared/      mqtt, socket, barcode, database
  config/ middlewares/ routes/ controllers/ types/
```

Setiap modul berisi service (logika), controller (handler ringkas), routes, schema validasi (Zod), dan index sebagai public API modul. Komponen `shared` hanya menangani infrastruktur lintas modul tanpa business logic.

3.4 Session Context & Auto-Fill

Untuk meminimalkan input operator, sistem menyimpan *session context* setelah scan pertama. Context disimpan di Redis (TTL 4 jam, diperpanjang setiap aktivitas) dan dapat di-reset manual:

```
Context: farmerId, farmerName, commodityId (auto: Kentang),
         palletId, palletCode, location, defaultGrade (A/B/C)
```

Alur kerja: **Scan** → **Buat Palet** → **Timbang** → **Auto-fill**. Selanjutnya operator hanya mengisi data yang benar-benar berubah (berat, grade). Dashboard menampilkan context aktif secara ringkas agar operator selalu sadar petani/palet yang sedang diproses.

3.5 Modul dan Shared Components

Komponen	Tanggung jawab
`auth`	Login, JWT, hashing bcrypt, middleware RBAC untuk role Admin, Weighing/Sorting/Warehouse/Delivery Operator, Farmer
`farmers`	CRUD petani, generate kode `FRM`, riwayat setoran, ringkasan grade
`pallets`	CRUD palet, kode `PLT`, keterkaitan palet–petani–komoditas, riwayat timbang, konversi palet menjadi pouch
`weighing`	Pencatatan timbang (penerimaan & pengepakan), integrasi MQTT scale readings, real-time via Socket.io, total per grade per petani
`warehouse`	Stok masuk/keluar, kapasitas, ringkasan stok per grade

Komponen	Tanggung jawab
`labels`	Generate QR GS1 Digital Link, EAN-13, ITF-14; layout dan perintah cetak
`packaging`	Tipe/ukuran packaging, packaging unit, validasi kapasitas, relasi item–packaging
`deliveries`	Delivery, verifikasi muatan via ITF-14, pencatatan keberangkatan, stok keluar
`shared/mqtt`	Koneksi broker, subscribe/publish, parsing dan routing pesan
`shared/socket`	Event real-time ke dashboard (`weighing:new`, `warehouse:update`, `scale:reading`, dll.)
`shared/barcode`	Utilitas generate/validasi barcode (rencana: bwip-js)
`shared/database`	Prisma client, koneksi, transaksi, paginasi

3.6 Konvensi MQTT

```
enyx/kentang/penerimaan/scale/big     -> timbangan besar Area Penerimaan
enyx/kentang/pengemasan/scale/pouch   -> timbangan pouch 1 kg
enyx/kentang/penerimaan/print/pallet  -> cetak QR label palet
enyx/kentang/sortir/print/grade       -> cetak label grade
enyx/kentang/pengemasan/print/pouch   -> cetak label pouch
enyx/warehouse/scan/in                -> warehouse in
enyx/warehouse/scan/out               -> warehouse out
enyx/delivery/truck/status            -> status truck
```

Catatan: segment `kentang` menjadi placeholder `<commodity>` ketika multi-commodity diaktifkan. QoS 1 untuk pembacaan timbangan (data kritis), QoS 0 untuk perintah (print/trigger), payload berbentuk JSON.

4 Alur Kerja

4.1 Aturan Penimbangan

Penimbangan hanya dilakukan di **Area Penerimaan** (karung per palet) dan **Area Pengepakan** (pouch 1 kg per grade). **Area Sortir tidak memiliki timbangan**; berat per grade diperoleh dari akumulasi pouch 1 kg.

4.2 Enam Tahap Proses

Tahap	Fungsi	Tujuan
1. Penerimaan	Operator scan ID petani, menyiapkan palet ber-ID, menimbang karung (dengan koreksi bila perlu), lalu verifikasi & approve. Sistem menyimpan berat, tanggal panen, waktu, farmer, palet, komoditas (Kentang), status `APPROVED`, kemudian mencetak QR label palet (`PLT-...`) untuk ditempel pada box/palet	Menetapkan berat setoran resmi dan memberi identitas fisik palet yang dapat di-scan pada tahap berikutnya
2. Pencucian (opsional)	Mencuci dan mengeringkan kentang bila kondisinya memerlukan; dilewati jika sudah bersih	Membersihkan komoditas sebelum sortir agar mutu tidak tercemar kotoran
3. Sortir	Memisahkan kentang ke grade A/B/C, mencetak label grade untuk setiap kelompok, dan menempelkannya pada kelompok yang bersangkutan di palet	Mengelompokkan mutu untuk pengepakan; berat diperoleh dari penimbangan pouch
4. Pengepakan	Menimbang & mengisi pouch 1 kg per grade, lalu mencetak label pouch (QR GS1 Digital Link + EAN-13) tanpa scan karena grade dan palet sudah berlabel	Menghasilkan unit retail 1 kg dengan berat akurat dan identitas GS1; satu QR melayani scanner internal dan konsumen
5. Penyimpanan Warehouse	Operator scan pouch/pallet saat warehouse in; sistem mencatat stok masuk (jumlah, grade, total berat) dan memperbarui kapasitas serta sisa ruang	Menyimpan stok dalam status terdata dan real-time per grade
6. Pengiriman	Pouch ditarik dari warehouse dan dikemas menjadi packaging ekspor 10 kg/50 kg dengan label ITF-14, dimuat ke truck, lalu barcode ITF-14 di-scan untuk verifikasi muatan (jumlah, grade, batch, tujuan)	Menyiapkan unit logistik ekspor berstandar GS1 dan memastikan muatan sesuai rencana pengiriman

4.3 Peran per Swimlane

Lane	Peran
Petani	Membawa panen, menunjukkan ID petani, menyerahkan hasil panen
Operator	Scan ID, siapkan palet, timbang karung, verifikasi & approve, cetak label palet; saat sortir: cetak label grade (A/B/C)
Sistem	Auto-fetch context, pencatatan otomatis (status `APPROVED`), update stok & kapasitas, resolve GS1 Digital Link ke halaman traceability publik
Proses	Pencucian (opsional), sortir & pengelompokan grade
Pengemasan	Timbang & isi pouch 1 kg per grade, cetak label (QR GS1 Digital Link + EAN-13) — tanpa scan, grade sudah terpisah di palet
Warehouse	Warehouse in (scan pouch/pallet), manajemen stok masuk/keluar
Pengiriman	Loading truck, verifikasi muatan + grade via ITF-14, keberangkatan

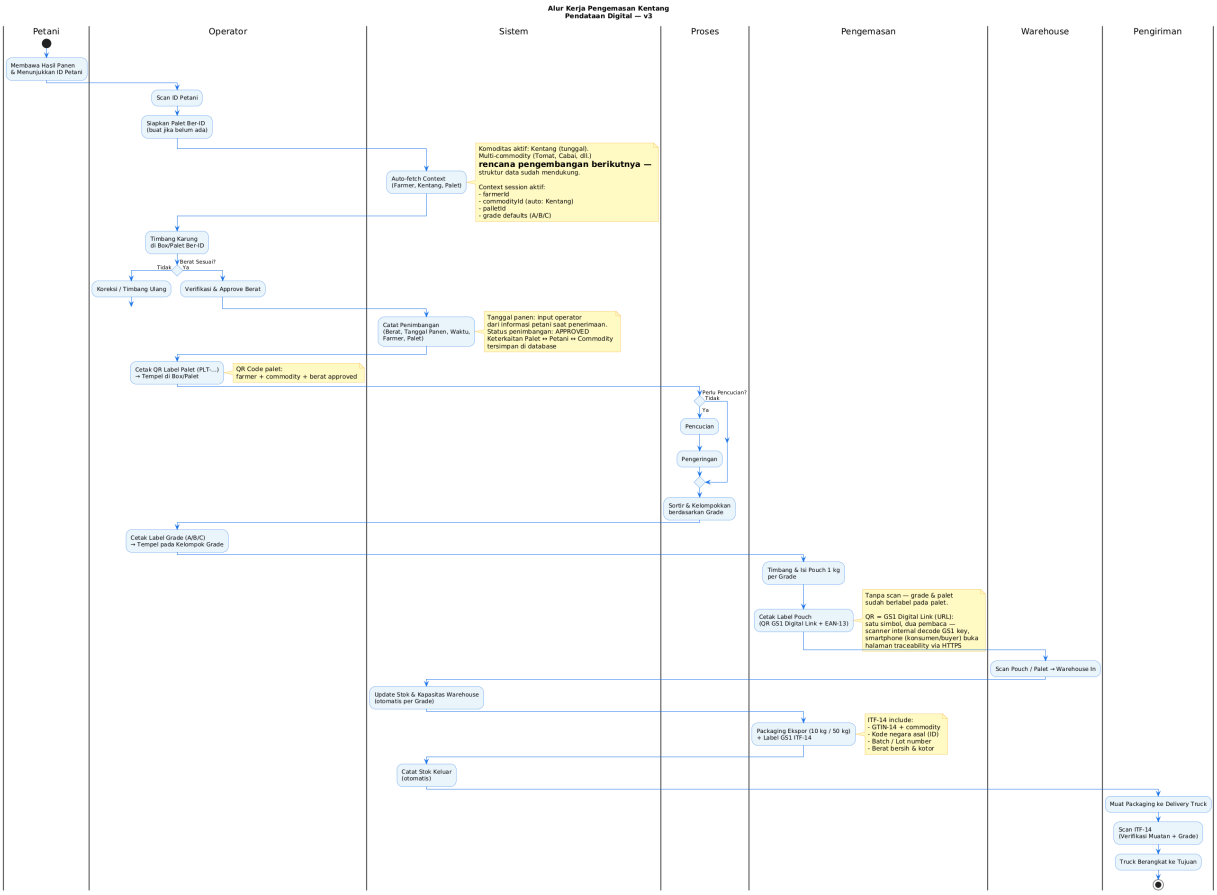


Figure 2: Diagram workflow pengemasan kentang (7 swimlane: Petani, Operator, Sistem, Proses, Pengemasan, Warehouse, Pengiriman).
(Sumber: `docs/DIAGRAM.md`)

5 Standar Identifikasi & Barcode

Seluruh identifier mengikuti standar berikut (GS1 Indonesia):

Kode	Format	Penggunaan
Farmer	`FRM-{YYYY}-{SEQ}`	QR pada ID card petani
Pallet	`PLT-{YYYYMMDD}-{SEQ}`	QR label palet, ditempel pada box/palet setelah approve
Grade	`GRD-{PALLET_CODE}-{GRADE}`	Label grade pada kelompok hasil sortir di palet
Pouch QR	`https://{domain}/01/{GTIN-13}/10/{LOT}/21/{SERIAL}`	QR GS1 Digital Link pada label pouch 1 kg
Pouch EAN-13	`899{COMMODITY_CODE}{SEQ}`	EAN-13 pada label pouch (`899` = kode negara Indonesia)
Packaging ITF-14	`{GTIN-14}`	ITF-14 pada packaging ekspor 10 kg/50 kg

5.1 GS1 Digital Link pada Label Pouch

Contoh konfigurasi URI pada QR label pouch:

```
https://trace.enyx.id/01/899001000001/10/PLT-20260914-0001-A/21/PCH-PLT-20260914-0001-001
                        |                 |                  |
                     AI 01             AI 10              AI 21
                   (GTIN-13)      (batch/lot)          (serial)
```

- **Satu simbol, dua pembaca**: scanner internal mendecode element string GS1 (tanpa internet); smartphone (konsumen/buyer) mengikuti resolusi URL ke halaman traceability publik.
- Halaman traceability menampilkan: nama petani, lokasi kebun, tanggal panen, komoditas, grade, berat, serta status perjalanan produk.
- EAN-13 tetap dicetak paralel selama transisi 1D $\rightarrow$ 2D berlangsung.
- Resolver tersedia pada komponen *Traceability Page + GS1 Digital Link Resolver* di Application Level; akses publik tanpa login.

5.2 Ringkasan Barcode per Wadah

Wadah	Barcode	Standar	Fungsi
Kelompok grade (palet)	QR/Barcode grade	Internal	Identifikasi grade (A/B/C) per kelompok sortir
Pouch 1 kg	QR GS1 Digital Link	GS1 internal + publik	Scanner internal decode GS1 key; smartphone konsumen buka halaman traceability
Pouch 1 kg	EAN-13	GS1 ritel	Identifikasi produk ritel/ekspor

Wadah	Barcode	Standar	Fungsi
Packaging 10/50 kg	ITF-14	GS1 logistik	Identifikasi kemasan logistik ekspor

6 Skema Data

Skema database dirancang relasional (PostgreSQL) dengan perluasan TimescaleDB untuk data time-series pembacaan sensor. Setiap tabel bisnis memiliki `commodityId` sehingga multi-commodity cukup mengandalkan data master.

6.1 Entitas Inti

Entitas	Keterangan
`commodity`	Master komoditas; saat ini hanya Kentang aktif (`001`); Tomat (`002`), Cabai (`003`) reserved
`grade`	Grade per komoditas (Kentang: A/B/C)
`farmer` / `user`	Data petani dan akun pengguna dengan role RBAC
`pallet`	Wadah/palet ber-ID kode `PLT`; memuat `farmerId`, `commodityId`, dan `harvestDate` (tanggal panen, input operator)
`weighing_record`	Penimbangan per palet; status `APPROVED` oleh operator
`pouch`	Unit retail 1 kg; memuat kode `PCH`, QR GS1 Digital Link, dan EAN-13
`warehouse_stock`	Stok per grade; quantity dan total berat, tracking kapasitas
`packaging_*`	Tipe, ukuran, unit packaging (10/50 kg), dan relasi item–packaging
`delivery`	Pengiriman: truck, tujuan, verifikasi ITF-14, keberangkatan
`scale_reading`	Time-series (hypertable) pembacaan timbangan dari MQTT

7 Tech Stack

Layer	Teknologi	Alasan
Edge/MCU	ESP32 + PlatformIO	WiFi + MQTT native, RS485 via modul MAX485, hemat biaya
MQTT Broker	Eclipse Mosquitto 2.x	Ringan, stabil untuk LAN, QoS 0/1/2, autentikasi perangkat
Backend	Node.js 20 + Express 5 + TypeScript	Ekosistem MQTT matang, real-time mudah, type safety
ORM	Prisma	Query type-safe, migrasi terkelola
Database	PostgreSQL 17 + TimescaleDB	Relasional untuk bisnis + time-series IoT dalam satu server
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite	Modern, HMR cepat, ekosistem luas
Styling	Tailwind CSS v4 (komponen kustom)	Konsisten, cepat dikembangkan; shadcn/ui opsional roadmap

Layer	Teknologi	Alasan
Real-time	Socket.io 4 *(rencana)*	WebSocket + fallback otomatis untuk dashboard live; belum terpasang di frontend
Auth	JWT + RBAC middleware	Stateless, sesuai skema role operasional
Barcode	bwip-js + html5-qrcode *(rencana)*	Untuk generate/scan EAN-13, ITF-14, QR/GS1 Digital Link; belum terpasang
Cloud/Backup	Neon/Supabase PostgreSQL	Managed PITR tanpa ribet
Infra	Docker Compose + Nginx + Let's Encrypt	Deploy di satu PC server, HTTPS siap

Struktur repositori mengikuti pemisahan `firmware/` (sketsa ESP32), `backend/` (modular monolith + Prisma), dan `frontend/` (React SPA), dengan Docker Compose sebagai orkestrasi lokal.

8 Perangkat Keras (BOM Ringkas)

Estimasi biaya perangkat keras dan infrastruktur berdasarkan harga pasar Indonesia (September 2026). Sumber: e-commerce dan distributor lokal (Shopee, Tokopedia, Blueprint Indonesia, Indotrading, PT. Altraman).

Kategori	Minimum	Maksimum	Rekomendasi
Edge / MCU & IoT	Rp 2.390.000	Rp 3.500.000	Rp 2.900.000
Field Devices	Rp 14.500.000	Rp 24.000.000	Rp 18.000.000
Networking & Infrastruktur	Rp 4.500.000	Rp 7.500.000	Rp 5.500.000
Application Server & Database	Rp 12.750.000	Rp 18.000.000	Rp 14.500.000
Consumables & Spare Parts	Rp 920.000	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000
Testing & Kalibrasi	Rp 1.950.000	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000
Safety & Protection	Rp 760.000	Rp 1.200.000	Rp 900.000
Software Licenses & Services (1 tahun)	Rp 575.000	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000
TOTAL	**Rp 38.345.000**	**Rp 62.200.000**	**Rp 47.000.000**

Catatan penting:

- Penyesuaian terkait aturan penimbangan baru: timbangan 100 kg RS485 hanya diperlukan untuk *dua lokasi* (Area Penerimaan dan Area Pengemasan), bukan tiga stasiun grade. Detail komponen tetap mengacu pada struktur BOM; revisi qty/price adalah langkah procurement berikutnya.
- Timbangan sebaiknya dibeli dari distributor resmi (PT. Altraman, Rice Lake) untuk garansi dan kalibrasi.
- Software inti semuanya open source (lisensi Rp 0); biaya layanan opsional adalah cloud backup, domain, dan SSL gratis.

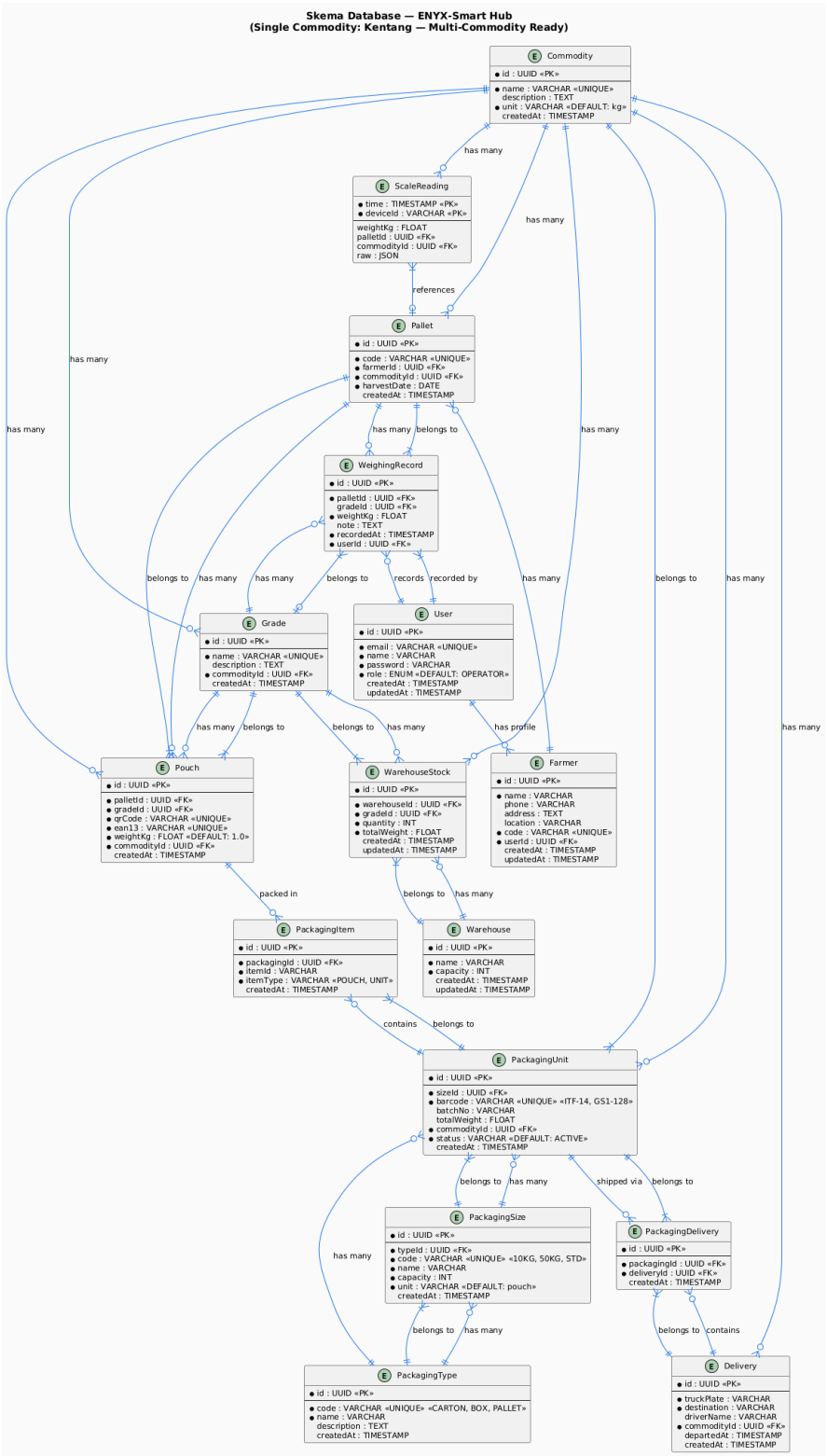


Figure 3: Diagram skema database (ERD).(Sumber: `docs/DIAGRAM.md`)

9 UI/UX

9.1 Prinsip Desain

Minimalis (tanpa shadow/dekorasi berlebih), konsisten antar-role, fungsional, mobile-first responsif, dan aksesibel (kontras tinggi, font readable).

Status Implementasi Frontend

Frontend berjalan sebagai SPA React 19 + Vite + Tailwind v4 (`npm run dev`, port 5173, proxy `/api` ke backend). Saat ini memakai komponen kustom dan mock data lokal; halaman traceability konsumen telah terpasang sebagai route publik `/traceability`. Dialog konfirmasi, toast, integrasi kamera (`html5-qrcode`), koneksi backend/WebSocket, dan mode input timbangan Auto (Modbus TCP) / Manual menjadi pekerjaan berikutnya mengikuti spesifikasi di section ini.

9.2 Palet Warna & Tipografi

Palet berikut adalah design system yang **terpasang di frontend** (Tailwind v4 `@theme` pada `frontend/src/styles/index.css`):

Warna	Hex	Penggunaan
Primary	`#000000`	Tombol utama, link aktif, heading
Primary Hover	`#333333`	Hover state tombol utama
Accent	`#0070f3`	Aksen, spinner, tanda aktif pada journey
Accent Hover	`#0051a8`	Hover state aksen
Danger	`#e00` / `#c00`	Aksi berisiko, tombol logout
Background	`#fafafa`	Background page dan sidebar
Surface	`#ffffff`	Background card dan navbar
Text	`#171717` / `#666666` / `#999999`	Teks utama, sekunder, redup
Border	`#eaeaea`	Border, divider, tabel

Tipografi: **Inter** (weight 400–700, di-load dari Google Fonts), base 16px, line-height 1.5; font monospace untuk blok kode dan nomor seri.

9.3 Layar per Role

Role	Fokus layar
Admin	Manajemen pengguna dan komoditas, laporan, konfigurasi sistem
Weighing Operator	Input cepat: scan ID, timbang, approve; metrik weighing hari ini dan palet aktif
Sorting Operator	Sortir grade, cetak label grade, konfirmasi hasil sortir (tanpa timbang)
Packing Operator	Timbang & isi pouch, preview & cetak label (QR + EAN-13)
Warehouse Operator	Scan warehouse in/out, ringkasan stok per grade, alert kapasitas

Role	Fokus layar
Delivery Operator	Loading truck, scan ITF-14 verifikasi muatan, catat keberangkatan
Farmer	Riwayat setoran dan traceability gaya mobile-banking: total pengiriman, aktivitas terbaru, pencarian barcode
Konsumen (publik)	Halaman traceability hasil scan QR GS1 Digital Link, tanpa login

9.4 Hierarki Halaman

Struktur halaman disusun mengikuti alur kerja dan role. Spesifikasi berikut mencakup **fungsi dan tujuan tiap halaman** (bukan detail layout visual).

```
ENYX-Smart Hub
+-- Publik (tanpa login)
|   +-- Traceability Konsumen        - publik, /traceability: input/scan kode PCH-/PLT-
+-- Autentikasi
|   +-- Login                        - masuk semua role internal
+-- Admin
|   +-- Dashboard                    - ringkasan operasional sistem
|   +-- Manajemen Pengguna           - akun & role (Weighing/Sorting/Packing/Warehouse/Delivery/Farmer)
|   +-- Master Data                  - petani, grade (A/B/C), perangkat (timbangan, printer, scanner)
|   +-- Laporan & Analitik           - rekap setoran, stok, pengiriman
|   +-- Pengaturan Sistem            - komoditas aktif (Kentang), parameter timbangan, konfigurasi label
+-- Weighing Operator (Area Penerimaan)
|   +-- Scan & Context               - scan ID petani; buat/siapkan palet ber-ID
|   +-- Penimbangan Karung           - input berat, koreksi bila perlu, approve
|   +-- Cetak Label Palet            - preview & cetak QR label PLT-...
|   +-- Riwayat Timbang              - daftar setoran yang sudah di-approve
+-- Sorting Operator (Area Sortir)
|   +-- Sortir Grade                 - kelompokkan hasil panen ke grade A/B/C
|   +-- Cetak Label Grade            - cetak & tempel label GRD-... per kelompok
|   +-- Riwayat Sortir               - rekap hasil sortir per palet
+-- Packing Operator (Area Pengepakan)
|   +-- Timbang & Isi Pouch 1 kg     - timbang pouch per grade (tanpa scan)
|   +-- Cetak Label Pouch            - preview & cetak QR GS1 Digital Link + EAN-13
|   +-- Riwayat Pengemasan           - daftar pouch yang sudah berlabel
+-- Warehouse Operator
|   +-- Warehouse In                 - scan pouch/pallet, catat stok masuk
|   +-- Warehouse Out                - packaging ekspor 10/50 kg + label ITF-14
|   +-- Status Stok & Kapasitas      - stok per grade, sisa kapasitas
|   +-- Alert Kapasitas              - notifikasi kapasitas menipis/penuh
+-- Delivery Operator
|   +-- Buat Delivery                - susun muatan dari packaging unit
|   +-- Verifikasi Muatan            - scan ITF-14 (jumlah, grade, batch, tujuan)
|   +-- Keberangkatan                - catat truck, tujuan, waktu berangkat
+-- Petani
    +-- Beranda                      - ringkasan setoran & aktivitas terbaru
    +-- Setoran Saya                 - riwayat setoran per palet/grade
    +-- My QR (/dashboard/traceability) - QR identitas petani untuk discan operator
    +-- Lacak Produk (/traceability)   - halaman traceability publik (tanpa login)
    +-- Profil                       - data petani & lokasi kebun
```

Grup	Halaman	Fungsi	Tujuan
Publik	Traceability Konsumen	Menampilkan data asal-usul produk (petani, kebun, tanggal panen, grade, berat, perjalanan) dari kode QR yang di-scan/dimasukkan; terpasang di route `/traceability` (entri dari landing page), data masih contoh sampai backend aktif	Memberi transparansi kepada konsumen/buyer tanpa perlu akun
Weighing Operator	Scan & Context	Scan ID petani, buat palet ber-ID, aktivasi session context	Memastikan setiap setoran terhubung ke petani dan palet yang benar sejak awal
Weighing Operator	Penimbangan Karung	Input berat + tanggal panen, tombol Approve dan Koreksi/Timbang Ulang, status `PENDING/APPROVED` per record	Menetapkan berat setoran resmi sebagai data awal
Weighing Operator	Cetak Label Palet	Preview dan cetak QR label `PLT-...`	Memberi identitas fisik palet yang dapat di-scan di tahap berikutnya
Sorting Operator	Sortir & Label Grade	Kelompokkan grade A/B/C, cetak & tempel label grade per kelompok	Memisahkan mutu dan memberi penanda grade pada palet
Packing Operator	Timbang & Isi Pouch	Timbang dan isi pouch 1 kg per grade tanpa scan	Menghasilkan unit retail dengan berat akurat
Packing Operator	Cetak Label Pouch	Preview dan cetak label QR GS1 Digital Link + EAN-13	Memberi identitas GS1 dan kanal traceability pada tiap pouch
Warehouse Operator	Warehouse In/Out	Scan pouch/pallet untuk stok masuk; scan packaging untuk stok keluar	Menjaga stok terdata dan kapasitas terkendali
Warehouse Operator	Status Stok & Kapasitas	Ringkasan stok per grade dan sisa kapasitas	Mendukung keputusan penyimpanan dan pengambilan stok
Delivery Operator	Verifikasi Muatan	Scan ITF-14 untuk mencocokkan jumlah, grade, batch, dan tujuan	Mencegah salah kirim sebelum truck berangkat
Petani	Setoran Saya & My QR	Riwayat setoran per palet/grade; QR identitas petani untuk discan operator	Memberi visibilitas hasil panen dan memperkuat kepercayaan

9.5 Spesifikasi Responsivitas Mobile

Operator bekerja dengan tablet atau smartphone di stasiun kerja, sehingga seluruh halaman dirancang *mobile-first* dan berfungsi penuh pada layar kecil.

Aspek	**Spesifikasi**	**Alasan**
Breakpoint	Mobile $<$ 768px; Tablet 768–1024px; Desktop $\geq$ 1024px	Satu kode base untuk tablet stasiun dan desktop admin
Navigasi	Navbar menyusut menjadi menu ringkas (hamburger) di bawah 768px; area konten memenuhi lebar layar dengan padding 16px	Layar sempit di stasiun harus tetap terjangkau satu tangan
Target sentuh	Tombol aksi utama minimum 44$\times$44px; aksi kritis (Simpan, Approve, Cetak) ditempatkan tetap (sticky) di bagian bawah	Operator bersarung tangan dan bekerja cepat; mencegah salah tekan
Tabel data	Pada mobile, baris tabel berubah menjadi daftar kartu atau tabel dengan scroll horizontal; maksimal 3 kolom prioritas ditampilkan	Tabel lebar tidak terbaca di layar $<$ 768px
Input berat	Field numerik memakai keypad numerik besar; pada mode Auto pembacaan Modbus TCP tampil real-time dan terkunci ke field berat saat stabil	Meminimalkan typing saat menimbang
Scan barcode	Pemindaian memakai kamera perangkat (target: `html5-qrcode`) dengan area fokus besar; fallback input manual kode	Scanner USB tetap didukung di desktop
Orientasi	Halaman penimbangan dan pengepakan mendukung orientasi landscape dengan tampilan angka besar	Posisi timbangan sering memaksa perangkat miring
PWA & offline	Halaman aktif dapat di-cache; data context disimpan lokal; aksi scan/input masuk antrean saat offline dan dikirim saat koneksi kembali	Internet fasilitas sesekali terputus
Tipografi	Font minimum 16px pada input (mencegah auto-zoom iOS)	Kenyamanan membaca dan mengisi di lapangan
Aksesibilitas	Kontras warna memenuhi rasio AA; seluruh aksi dapat dijangkau tanpa hover (khususnya tombol cetak dan approve)	Digunakan di lingkungan tidak selalu ideal

Aspek	Spesifikasi	Alasan
Performa	Halaman di luar halaman aktif dimuat lazy; preview label dioptimalkan (render terjadwal)	Perangkat kelas menengah tetap responsif

9.6 RBAC

Role diimplementasikan sebagai klaim `role` pada JWT dengan middleware verifikasi di setiap endpoint: `ADMIN`, `WEIGHING_OPERATOR`, `SORTING_OPERATOR`, `WAREHOUSE_OPERATOR`, `DELIVERY_OPERATOR`, `FARMER`. Konsumen mengakses halaman traceability publik tanpa autentikasi.

9.7 Input Timbangan: Auto (Modbus TCP) & Manual

Timbangan terhubung melalui **Modbus TCP** (backend sebagai Modbus client membaca holding register timbangan melalui jaringan LAN). Operator memilih dua mode input pada setiap form penimbangan:

Aspek	Mode Auto	Mode Manual
Cara pakai	Operator menekan tombol **Auto**; sistem langsung membaca berat dari timbangan via Modbus TCP	Operator mengetik berat yang terlihat pada indikator timbangan
Tampilan	Angka berat besar (live, refresh $\pm$200–500ms) dengan tanda *live*; nilai terkunci setelah stabil	Field input angka biasa dengan keypad numerik
Stabilitas	Indikator "stabil" saat perubahan berat $<$ ambang (misal $\pm$20g) selama $\pm$2 detik; tombol **Gunakan Nilai Ini** aktif saat stabil	Tidak ada; operator memastikan sendiri
Status koneksi	Menampilkan alamat timbangan (IP:port), status *connected/disconnected*, waktu pembacaan terakhir	Tidak bergantung koneksi
Kegagalan	Timeout/tidak terjangkau muncul notifikasi + saran lanjut manual; nilai live ditandai jelas berbeda dari nilai manual	Selalu tersedia sebagai fallback
Berlaku di	Area Penerimaan (timbang karung) dan Area Pengepakan (timbang pouch 1 kg)	Sama

Perilaku tambahan:

- Mode disimpan per stasiun selama sesi operator; stasiun dengan timbangan terhubung default *Auto*.
- Pada pengepakan pouch, mode Auto menampilkan target **1 kg** dengan toleransi (misal $\pm$5g) dan indikator "muat sampai target".

- Validasi berat: harus > 0 dan tidak melebihi kapasitas timbangan; nilai di-lock ke field sebelum record dibuat (status `PENDING` menunggu approve).
- Backend bertugas melakukan polling Modbus TCP, timeout, dan penskalaan nilai sesuai resolusi timbangan (misal 5g/10g) — aspek tersebut di luar lingkup UI/UX ini.

Catatan: integrasi Modbus TCP pada backend dan antarmuka Auto/Manual pada frontend merupakan pekerjaan implementasi berikutnya; spesifikasi di atas menjadi acuan desain interaksinya.

9.8 Session Context Indicator

Session context adalah elemen UI paling kritis bagi operator: salah petani atau salah palet berarti data penimbangan tercatat ke entitas yang salah. Spesifikasi berikut memastikan operator selalu sadar konteks aktif.

Elemen	Tampilan	Perilaku
Context bar	Sticky di bagian atas semua halaman operator (di bawah navbar); latar `#EAF4FB` (enyxlight)	Selalu terlihat; tidak bisa di-scroll hilang; muncul setelah scan pertama berhasil
Informasi yang ditampilkan	**Nama Petani** | **Kode Palet** | **Grade Default**	Diambil dari session context Redis; diperbarui via event `context:updated` (Socket.io)
Tombol Reset Context	Teks merah (`Reset`), ikon sampah, pojok kanan context bar	Memunculkan dialog konfirmasi destruktif sebelum reset; setelah reset, context bar hilang hingga scan berikutnya
Timeout indicator	Progress bar tipis (2px) di bawah context bar; memudar saat TTL Redis mendekati habis (TTL 4 jam)	Memberi peringatan visual sebelum sesi habis; operator dapat memperpanjang dengan aktivitas apapun
Status offline	Context bar berubah warna menjadi abu-abu dengan ikon peringatan bila koneksi WebSocket terputus	Operator tahu data mungkin belum tersinkron

9.9 Feedback Visual & State Indikator

Setiap aksi kritis harus memberikan umpan balik langsung agar operator tidak bertanya-tanya apakah aksi sudah berhasil atau gagal.

Sumber	Indikator	Spesifikasi
Koneksi MQTT / timbangan	Badge status di navbar	Hijau (`Connected`) / Abu-abu (`Disconnected`) / Kuning (`Reconnecting`); diperbarui real-time via event `scale:status`

Sumber	Indikator	Spesifikasi
Pembacaan timbangan live	Field berat real-time	Angka diperbarui langsung dari event `scale:reading`; background field berkedip hijau saat nilai stabil ($\pm$0,05 kg selama 1 detik)
Approve berat	Toast sukses + suara klik	Toast hijau muncul 3 detik; status `APPROVED` terupdate di tabel riwayat tanpa refresh halaman
Cetak label	Toast + indikator antrean cetak	Toast kuning *Printing…* saat perintah dikirim; berubah hijau jika berhasil atau merah jika timeout (10 detik)
Scan barcode berhasil	Animasi border hijau + suara beep	Area kamera mendapat border hijau 500 ms; data petani/palet langsung populate ke form
Scan barcode gagal	Border merah + pesan inline	Pesan *"Barcode not recognized — try manual input"* muncul di bawah area scan
Koneksi WebSocket	Banner kuning sticky di atas context bar	Muncul saat WebSocket terputus: *"Real-time connection lost. Data may be delayed."* Hilang otomatis saat reconnect
Aksi loading	Skeleton screen + spinner pada tombol	Tombol aksi menampilkan spinner dan menjadi `disabled` selama request berlangsung; mencegah double-submit

9.10 Skala Tipografi

Selain basis font Poppins 16px yang sudah ditetapkan, skala berikut mengatur hierarki visual secara konsisten di seluruh halaman:

Token	Ukuran	Weight	Penggunaan
`display`	32px	700	Angka berat real-time, total stok — elemen yang harus terbaca dari jarak jauh
`h1`	24px	700	Judul halaman (satu per halaman)
`h2`	20px	600	Sub-judul bagian, judul kartu
`h3`	18px	600	Label grup form, judul kolom tabel
`body`	16px	400	Teks utama, isi tabel, label input
`body-medium`	16px	500	Nilai penting dalam tabel (berat, kode palet)
`small`	14px	400	Teks sekunder, placeholder, caption tabel
`caption`	12px	400	Timestamp, keterangan gambar, label badge

Aturan tambahan: Tidak ada teks di bawah 12px pada antarmuka operasional. Input numerik (berat, jumlah pouch) menggunakan token `display` agar terbaca dari jarak wajar stasiun kerja. Seluruh teks pada input field minimal 16px untuk mencegah auto-zoom pada browser iOS.

9.11 Komponen Antarmuka (Terpasang & Target)

Komponen kritis saat ini diimplementasikan sebagai **komponen kustom + Tailwind v4** pada `frontend/src` (Card, DataTable, Logo, PlaceholderPage, badge, tabel, spinner, alert-box di `styles/index.css`). Migrasi ke `shadcn/ui` (Radix-based) direncakan sebagai roadmap; kolom "Terpasang saat ini" menunjukkan padanan yang sudah dipakai.

Komponen	Terpasang saat ini	Digunakan untuk
Toast/notifikasi	`alert-box` (CSS)	Notifikasi sukses/gagal: approve berat, cetak label, scan barcode, reset context
Dialog konfirmasi	Dialog kustom (target)	Konfirmasi aksi destruktif: Reset Context, Approve Berat, Catat Keberangkatan
Badge status	`.badge-*` (CSS)	Status palet (`APPROVED`/`PENDING`), status koneksi MQTT, grade (A/B/C)
Tabel data	`.table-container` + `DataTable`	Riwayat timbang, daftar petani, status stok, riwayat pengiriman
Kartu ringkasan	`Card` (kustom)	Metrik hari ini: total berat diterima, jumlah pouch, kapasitas warehouse
Form input	`Input + Label` (kustom)	Input berat, kode petani, jumlah pouch; atribut `inputMode="numeric"` pada field angka
Select	`Select` (native)	Pilih grade (A/B/C), pilih tipe packaging
Loading state	`.spinner` (CSS)	Loading state tabel, kartu metrik, preview label
Alert kapasitas	`Alert` (target)	Warning kapasitas warehouse menipis ($<20\%$) atau penuh
Progress TTL context	Garis tipis kustom (target)	Indikator TTL session context; progress loading cetak label
Tabs	Navigasi menu (target)	Navigasi sub-halaman: Warehouse In / Warehouse Out; Riwayat / Aktif

9.12 Dialog Konfirmasi Aksi Destruktif

Aksi berikut bersifat **tidak dapat diundo** dan wajib dilindungi dengan `AlertDialog` dua langkah (tampilkan ringkasan $\rightarrow$ konfirmasi eksplisit) untuk mencegah kesalahan operator.

Aksi	Isi Dialog	Perilaku setelah Konfirmasi
Reset Context	*"Reset session context? Farmer **[Nama]** and pallet **[Kode]** will be cleared. Any unsaved weighing will be lost."*	Context bar hilang; halaman kembali ke layar Scan & Context; event `context:updated` dipancarkan ke semua tab
Approve Berat	*"Approve weight **[X]** kg for pallet **[Kode]**? This cannot be changed after approval."*	Status weighing record berubah menjadi `APPROVED`; tombol Approve menjadi disabled; toast hijau muncul
Catat Keberangkatan	*"Confirm departure of truck **[Plat]** with **[N]** packaging units to **[Tujuan]**? Stock will be deducted."*	Status delivery berubah menjadi `DEPARTED`; stok warehouse berkurang; event `delivery:update` dipancarkan
Hapus Pengguna (Admin)	*"Delete user **[Nama]** (**[Role]**)? All sessions will be invalidated immediately."*	Akun dihapus; JWT diblacklist via Redis
Warehouse Out manual	*"Remove **[N]** units of Grade **[X]** from stock? This action is permanent."*	Stok dikurangi; catatan warehouse out dibuat dengan timestamp dan operator id

Aturan implementasi dialog:

- Tombol konfirmasi berwarna merah (`variant="destructive"`) dan **tidak boleh menjadi tombol default** (mencegah konfirmasi tidak sengaja saat tekan Enter).
- Teks tombol batal selalu *"Cancel"*, teks konfirmasi spesifik per aksi (misal: *"Yes, Approve"*, *"Yes, Depart"*).
- Dialog tidak bisa ditutup dengan klik di luar area dialog (`closeOnOutsideClick=false`) untuk mencegah dismissal tidak sengaja pada layar sentuh.

9.13 Empty State

Setiap halaman yang menampilkan daftar atau tabel wajib mendefinisikan tampilan saat data kosong. Empty state yang baik mengurangi kebingungan operator baru dan memberi arahan tindakan selanjutnya.

Halaman	Pesan Empty State	Aksi yang Ditawarkan
Riwayat Timbang	*"No weighing records today."*	Tombol *"Start Weighing"* mengarah ke halaman Scan & Context
Status Stok Warehouse	*"No stock recorded yet."*	Tombol *"Go to Warehouse In"*
Daftar Petani	*"No farmers registered."*	Tombol *"Add Farmer"* (Admin only)
Riwayat Sortir	*"No sorting records for this pallet."*	Informasi bahwa sortir dilakukan setelah palet di-approve
Riwayat Pengiriman	*"No deliveries recorded."*	Tombol *"Create Delivery"* (Delivery Operator)
Hasil Scan Traceability (publik)	*"Product not found. Please check the QR code or enter the code manually."*	Input manual kode; link *"Contact us"*
Antrean Cetak Label	*"No labels in print queue."*	Informasi printer siap; tombol kembali ke halaman sebelumnya

Aturan implementasi empty state:

- Ilustrasi ringan (ikon SVG, bukan gambar berat) di atas pesan untuk daya tarik visual minimal.
- Pesan berbahasa Inggris sesuai aturan bahasa antarmuka.
- Aksi yang ditawarkan harus kontekstual — bukan tombol generik *"Go Back"*.
- Komponen menggunakan `Card` dengan padding vertikal cukup (minimal 48px) agar tidak tampak seperti error.

10 API (Ringkasan)

Format respons mengikuti standar proyek: sukses `{"success": true, "data": ...}` dan error `{"success": false, "error": {code, message}}` dengan pesan berbahasa Inggris.

Modul	Endpoint utama
Auth	`POST /api/auth/register`, `/login`, `/logout`, `/refresh`, `GET /api/auth/me`
Farmers	`GET/POST /api/farmers`, `GET/PUT /api/farmers/:id`, `GET /api/farmers/:id/pallets`, `GET /api/farmers/:id/summary`
Pallets	`POST /api/pallets`, `GET /api/pallets/:id`, `POST /api/pallets/:id/weigh`, `POST /api/pallets/:id/pouches`, `GET /api/pallets/:id/weighings`
Context	`GET/POST /api/context`, `POST /api/context/reset`, `GET /api/context/suggestions`
Weighing	`POST /api/weighing`, `POST /api/weighing/quick`, `GET /api/grades`
Warehouse	`POST /api/warehouse/in`, `POST /api/warehouse/out`, `GET /api/warehouse/summary`, `GET /api/warehouse/capacity`
Labels	`GET /api/labels/pouch/:pouchId`, `GET /api/labels/packaging/:packagingId`, `POST /api/labels/print`, `GET /api/labels/preview/:type/:id`
Packaging	`GET/POST /api/packaging/types`, `/sizes`, `/units`, `POST /api/packaging/units/:id/pack`, `DELETE /api/packaging/units/:id/items/:itemId`
Deliveries	`POST /api/deliveries`, `POST /api/deliveries/:id/packaging`, `POST /api/deliveries/:id/depart`, `GET /api/deliveries/:id/verify`

Event WebSocket (Socket.io): `weighing:new`, `warehouse:update`, `scale:reading`, `delivery:update`, `label:printed`, dan `context:updated`.

11 Rencana Implementasi

Target MVP: **4–6 minggu** hingga produksi. Luaran MVP mencakup enam alur inti: penerimaan, pencucian opsional + sortir, pengepakan pouch + label, warehouse, packaging ekspor, dan verifikasi keberangkatan. Di luar lingkup MVP: cloud backup sync, fitur AI/ML, aplikasi native (PWA memadai), dan analytics lanjutan.

Fase	Minggu	Isi
0. Setup & Infrastruktur	1	Struktur proyek, Prisma schema, Docker Compose (PostgreSQL + Mosquitto + backend), health check, logging Winston, seed data, session context service
1. Auth & RBAC	1–2	User model, JWT, bcrypt, middleware RBAC multi-role, endpoint auth
2. Farmer & Pallet	2	CRUD farmer/pallet, generate kode, scan ID, integrasi context
3. Weighing & Grade	2–3	Pencatatan timbang (penerimaan & pengepakan), grade per komoditas, total per grade per petani, MQTT scale integration, Socket.io
4. Warehouse & Pouch	3–4	Pembuatan pouch + QR/EAN-13, warehouse in/out, kapasitas, stok per grade

Fase	Minggu	Isi
5. Label Generation & GS1 Digital Link	4	QR Digital Link, EAN-13, ITF-14, endpoint cetak/preview, halaman traceability publik
6. Packaging & Delivery	4–5	Tipe/ukuran/unit packaging, validasi kapasitas, delivery, verifikasi ITF-14, keberangkatan
7. Real-time & MQTT	5	Socket.io server, event real-time, jembatan MQTT → Socket.io, perintah MQTT
8. Testing & Dokumentasi	5–6	Unit test, integration test, MQTT test, coverage, Swagger, katalog Postman, load & security test
9. Deployment & DevOps	6	Docker Compose produksi, Nginx, SSL Let's Encrypt, graceful shutdown, panduan deploy, backup opsional

11.1 Strategi Pengujian

- **Unit** (Jest + Supertest): auth, weighing, warehouse, labels — setiap service bisnis kritis.
- **Integration**: endpoint API end-to-end dan integrasi MQTT (broker test lokal).
- **Load**: autocannon pada endpoint timbang/scan.
- **Security**: audit JWT, RBAC, validasi input.
- Target coverage MVP $> 80\%$.

11.2 Kriteria Keberhasilan MVP

Alur inti berjalan penuh (terima → kirim) tanpa kegagalan; label pouch dan packaging dapat dicetak dan di-scan sesuai standar GS1; stok warehouse akurat secara real-time; deployment berjalan pada satu PC server dengan HTTPS.

12 Penutup

Dokumen ini mengonsolidasikan seluruh keputusan rancangan sistem ENYX-Smart Hub. Diagram detail (workflow, arsitektur, ERD) tetap dikelola pada `docs/DIAGRAM.md` sebagai sumber visual; laporan ini menjadi narasi resmi untuk pengembangan, audit, dan pengambilan keputusan.

Langkah lanjut yang disarankan:

1. Revisi BOM sesuai aturan penimbangan terbaru (dua timbangan: penerimaan & pengepakan; tambah printer label grade di Area Sortir).
2. Tambahkan field `harvestDate` ke `schema.prisma` implementasi dan sesuaikan seed data (nonaktifkan komoditas selain Kentang).
3. Implementasikan Phase 0–3 sesuai rencana, lanjutkan Phase 5 untuk GS1 Digital Link lebih awal karena menjadi nilai jual utama.
4. Uji pemindaian QR GS1 Digital Link dengan smartphone konsumen pada tahap prototype printer.

Dokumen ini menggantikan dan mengonsolidasikan: `API.md`, `ARCHITECTURE.md`, `BOM.md`, `PLANNING.md`, `TECH_STACK.md`, dan `UI_UX_GUIDE.md` (diarsipkan pada Git history).